

# LABORATORIO 1

## Esquemas de comunicación e introducción a Wireshark

*Segunda parte: personalización, captura y análisis HTTP*

---

### REPORTE INDIVIDUAL

Estudiante: André Pivaral

Carné: 23574

CC3067 - Redes | Semestre II - 2026

Universidad del Valle de Guatemala | Facultad de Ingeniería

## 1. Introducción

Esta parte del laboratorio documenta la personalización de Wireshark 4.6.7, la interpretación de la configuración IP del equipo, una captura de paquetes con ring buffer y el análisis de una transacción HTTP. Cada respuesta se acompaña de capturas de la interfaz de Wireshark que validan los números de trama, los campos decodificados y la configuración aplicada.

## 2. Personalización del entorno

La siguiente tabla resume la configuración aplicada al perfil personal. Ajusta cualquier valor si tu configuración final difiere.

| Elemento          | Configuración aplicada                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil            | André Pivaral                                                                                 |
| Formato de tiempo | Time of Day / hora absoluta (View → Time Display Format)                                      |
| Columnas          | No., Hora, Origen, Destino, Protocolo, TCP Len e Info; se ocultó la columna Longitud (Length) |
| Diseño            | Layout distinto al predeterminado; Layout 4                                                   |
| Regla de color    | tcp.flags.syn == 1 con color de fondo personalizado (View → Coloring Rules)                   |
| Botón             | SYN = 1 con el filtro tcp.flags.syn == 1                                                      |
| Interfaces        | Wi-Fi visible; interfaces virtuales y loopback ocultas; ETW/extcap desactivado                |

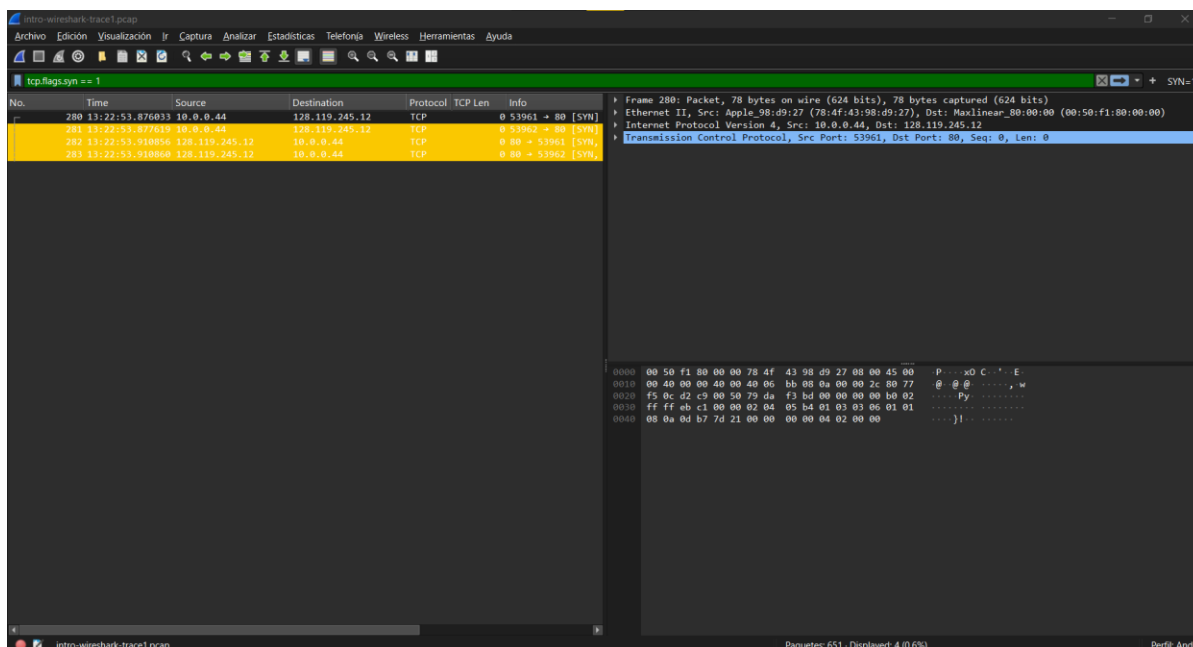


Figura 1. Perfil personalizado con columna TCP Len, regla de color y botón SYN = 1.

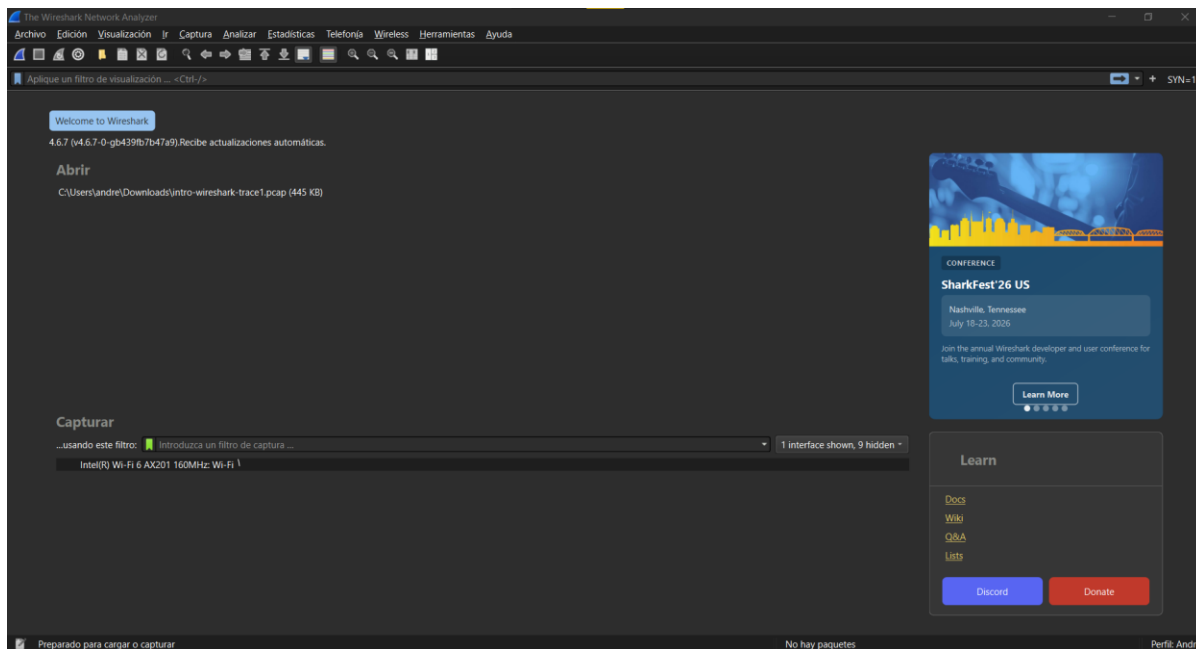


Figura 2. Lista simplificada de interfaces de captura tras ocultar las virtuales/no aplicables.

El filtro `tcp.flags.syn == 1` devuelve tanto los segmentos SYN iniciales como sus respuestas SYN-ACK, porque ambos tienen la bandera SYN activa. Para mostrar únicamente las aperturas iniciadas por el cliente se podría usar `tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0`, pero el laboratorio pide únicamente verificar `SYN = 1`.

### 3. Configuración y captura de paquetes

#### 3.1 Interpretación de `ipconfig` / `ifconfig`

Se ejecutó el comando en una terminal, obteniendo los adaptadores y su estado.

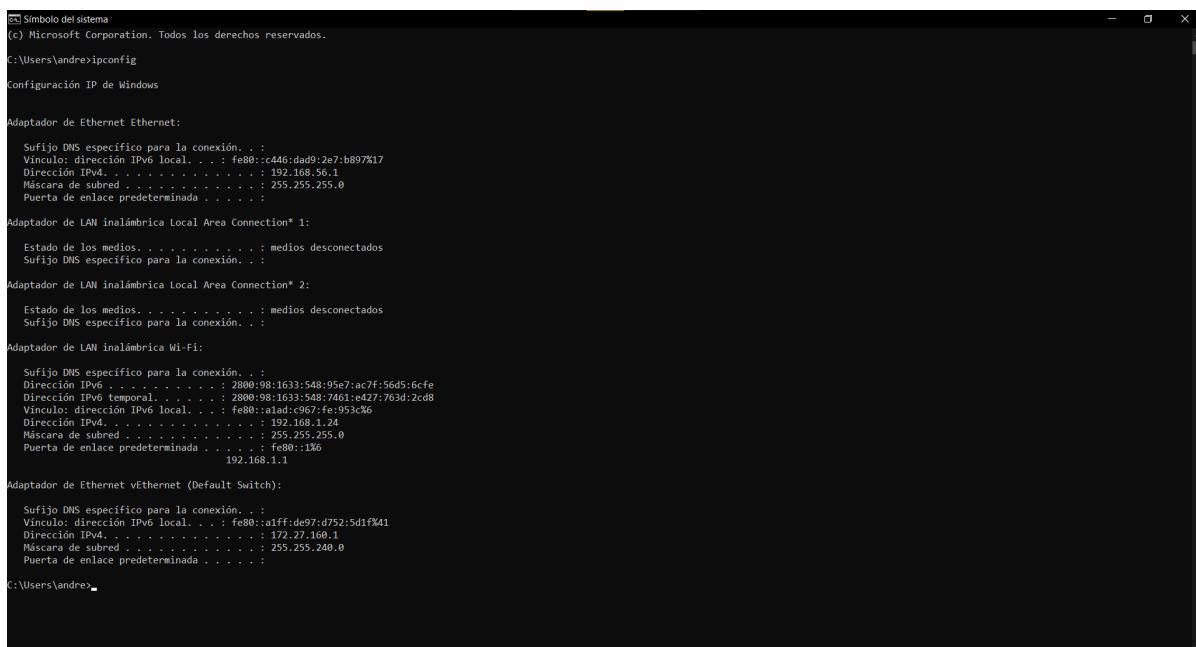


Figura 3. Ejecución de `ipconfig` / `ifconfig`. La interfaz activa aparece con parámetros válidos.

| Campo            | Valor observado             | Interpretación                                                              |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Interfaz activa  | Wi-Fi (Intel Wi-Fi 6 AX201) | Medio utilizado para el acceso a la red.                                    |
| IPv4             | 192.168.1.24                | Dirección privada asignada al host.                                         |
| Máscara          | 255.255.255.0 (/24)         | Define la red y el broadcast de tu subred.                                  |
| Puerta de enlace | 192.168.1.1                 | Router al que se envía tráfico dirigido fuera de la subred.                 |
| IPv6 link-local  | fe80::a1ad:c967:fe953c%6    | Dirección válida solo en el enlace local; el sufijo identifica la interfaz. |

El comando sin parámetros enumera IPv4, IPv6, máscara y puerta de enlace por adaptador. Se observan adaptadores físicos y lógicos; solo la interfaz activa tiene parámetros válidos, mientras el resto aparece desconectado. Esto justifica seleccionar esa interfaz en Wireshark y ocultar las demás para reducir errores de captura.

### 3.2 Captura con ring buffer

La captura se configuró desde la interfaz gráfica; 5 MB por archivo, ring buffer de 10 archivos, formato pcap, nombre lab1\_23574.pgcap.

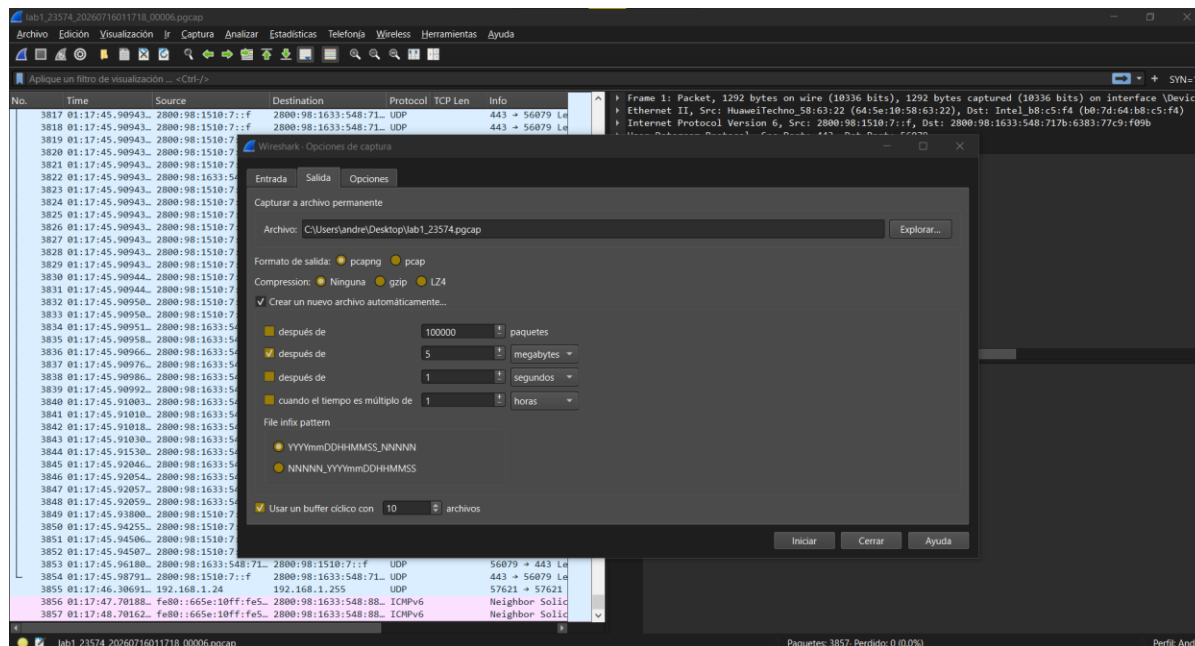


Figura 4. Configuración del ring buffer y archivos creados durante la captura.

| Archivo                               | Tamaño (bytes) |
|---------------------------------------|----------------|
| lab1_23574_20260714011538_00001.pgcap | 5,001,216      |
| lab1_23574_20260714011551_00002.pgcap | 5,000,192      |
| lab1_23574_20260714011601_00003.pgcap | 5,001,216      |
| lab1_23574_20260714011621_00004.pgcap | 5,001,216      |
| lab1_23574_20260714011648_00005.pgcap | 5,001,216      |

| Archivo                               | Tamaño (bytes) |
|---------------------------------------|----------------|
| lab1_23574_20260714011718_00006.pgcap | 4,332,544      |

## 4. Análisis de paquetes HTTP

Con el caché del navegador borrado, se inició una captura sin filtro, y se accedió a la página indicada. Se detuvo la captura y se filtró con http para ubicar la solicitud GET y la respuesta 200 OK.

| Métrica                      | Valor                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Página solicitada            | http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html |
| Solicitud principal (GET)    | Trama 1316: 192.168.1.24:64844 → 128.119.245.12:80                 |
| Respuesta principal (200 OK) | Trama 1318: 128.119.245.12:80 → 192.168.1.24:64844                 |
| Tiempo solicitud-respuesta   | 95.0018 ms                                                         |

### 4.1 Solicitud del navegador

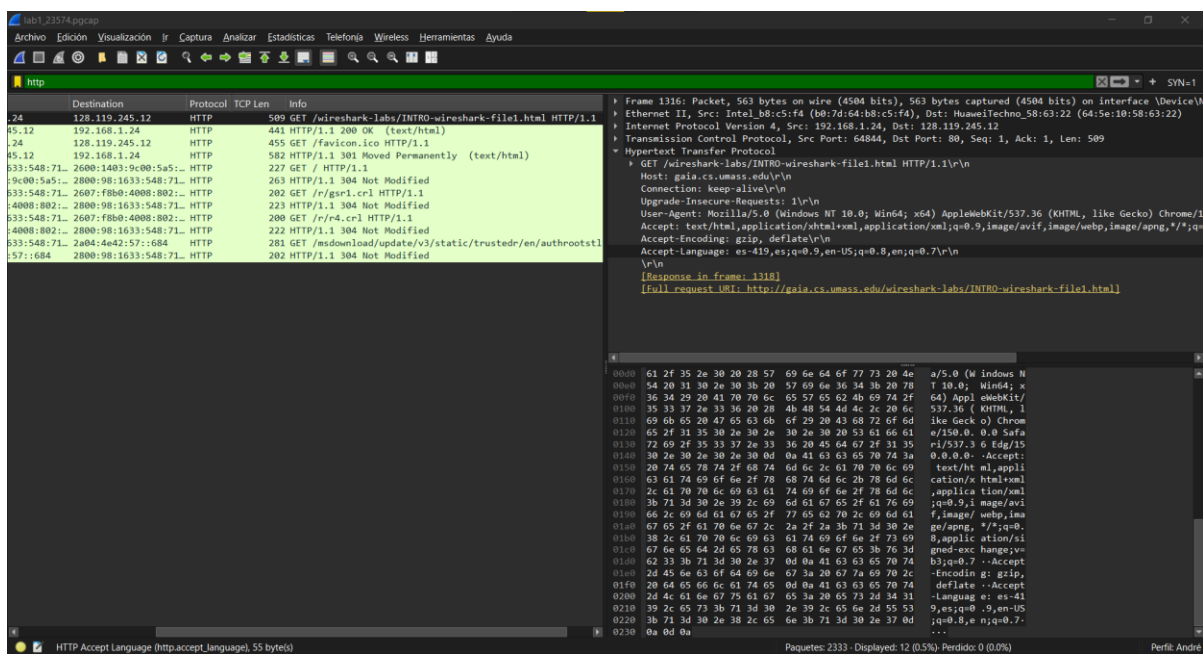


Figura 5. Solicitud HTTP: línea GET, versión y encabezado Accept-Language.

La línea inicial del mensaje de solicitud termina en la versión HTTP que usa el navegador. El encabezado Accept-Language indica los idiomas que el cliente acepta.

## 4.2 Respuesta del servidor

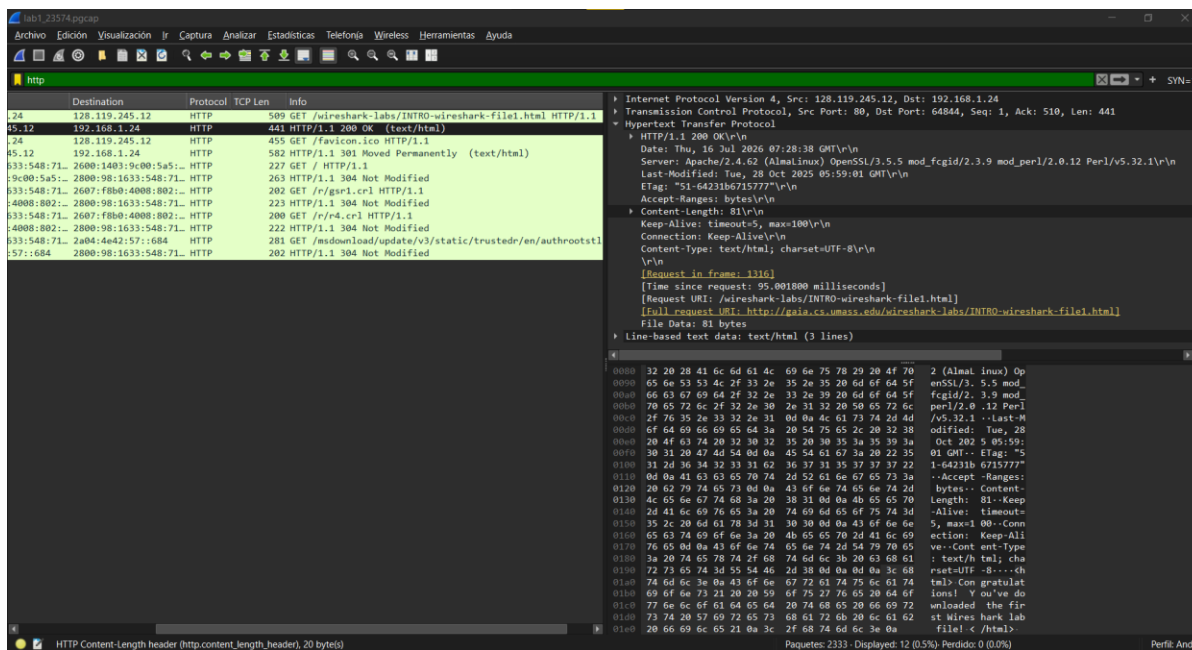


Figura 6. Respuesta HTTP: línea de estado 200 OK y Content-Length del cuerpo.

La línea de estado indica la versión y el código de respuesta del servidor. El campo **Content-Length** representa los octetos del cuerpo devuelto y no debe confundirse con la longitud TCP, que incluye cabeceras HTTP más cuerpo, ni con el tamaño total de la trama.

## 4.3 Respuestas directas

Esta tabla resume lo observado en la captura.

| Pregunta                                                | Respuesta verificada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Versión HTTP del navegador                           | HTTP/1.1 (línea del GET, trama 1316).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b. Versión HTTP del servidor                            | HTTP/1.1 (línea de estado 200 OK, trama 1318).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c. Lenguajes aceptados                                  | es-419, es (q=0.9), en-US (q=0.8) y en (q=0.7), según el encabezado Accept-Language de la trama 1316.                                                                                                                                                                                                                                         |
| d. Bytes de contenido                                   | 81 bytes, según Content-Length de la respuesta (trama 1318); coincide con "File Data: 81 bytes".                                                                                                                                                                                                                                              |
| e. Dónde escuchar / ¿instalar Wireshark en el servidor? | Conviene capturar cerca del cliente, en el borde/AP, y cerca del servidor mediante TAP o puerto espejo, comparando extremos para localizar el tramo con retardo o pérdidas. Instalar la interfaz gráfica en el servidor de producción no es lo ideal: es preferible dumpcap/tcpdump o un TAP/puerto espejo para reducir superficie y consumo. |

La captura junto al servidor ayuda a separar la demora de red de la demora de aplicación, si la solicitud llega tarde, el problema está aguas arriba; si llega a tiempo pero la respuesta sale tarde, debe revisarse el servidor o su aplicación. Una sola captura no revela todo el trayecto, por lo que conviene sincronizar relojes y comparar capturas en dos o más puntos.

## 5. Discusión y hallazgos

La primera parte evidenció que la sincronización, la delimitación y la retroalimentación son tan importantes como el alfabeto usado. En la segunda parte, Wireshark permitió observar esas mismas ideas materializadas: una conexión TCP inicia con SYN/SYN-ACK, los mensajes se distinguen por direcciones y puertos, y HTTP transporta metadatos explícitos antes del contenido. El ring buffer añadió una política de almacenamiento finito: al alcanzar el número máximo de archivos, la captura conserva la información reciente sin crecer indefinidamente.

En mi captura, al cargar la página observé solicitudes HTTP adicionales más allá del recurso principal: una petición a /favicon.ico y varias solicitudes a otros dominios, lo que confirma que cargar una sola página genera tráfico de fondo no previsto. Lo verifiqué filtrando por http y revisando la columna Destination, donde se distinguían las IPs del servidor del laboratorio frente a otros destinos. También noté que el ring buffer produjo seis archivos correlativos de ~5 MB, y que el último quedó incompleto, lo que hizo evidente el mecanismo de rotación.

## 6. Conclusiones

- La personalización por perfil hace repetible el análisis y reduce el ruido visual al conservar únicamente las columnas, interfaces, colores y filtros relevantes.
- El ring buffer limita el uso de almacenamiento a un número fijo de archivos de tamaño acotado, conservando siempre el tráfico más reciente.
- El análisis HTTP confirma la versión del protocolo usada por cliente y servidor, los idiomas aceptados por el navegador y el tamaño del cuerpo devuelto por el servidor.
- Para diagnosticar rendimiento conviene comparar capturas cercanas al cliente, al borde y al servidor; instalar la interfaz gráfica en producción no sustituye esa observación distribuida.
- La actividad me permitió conectar la teoría con la práctica: configurar el perfil, las columnas y las reglas de color hizo que identificar los paquetes SYN y las transacciones HTTP fuera mucho más rápido, y comprobé que una simple visita a una página web desencadena múltiples conexiones y solicitudes que no son visibles para el usuario.

## 7. Referencias

- Universidad del Valle de Guatemala. (2026). Laboratorio #1 – Esquemas de comunicación e introducción a Wireshark.
- Wireshark Foundation. Wireshark User's Guide, Chapter 11: Customizing Wireshark. [wireshark.org/docs](https://www.wireshark.org/docs)
- Wireshark Foundation. dumpcap(1) Manual Page. [wireshark.org/docs/man-pages/dumpcap](https://www.wireshark.org/docs/man-pages/dumpcap)
- Microsoft. ipconfig – Windows commands. [learn.microsoft.com](https://learn.microsoft.com)
- Wireshark Foundation. Display Filter Reference: TCP. [wireshark.org/docs/dfref/t/tcp](https://www.wireshark.org/docs/dfref/t/tcp)